

# MEGA RESUMO COMPLETO DE POO (Teoria + Prática)

## 1. O que é POO?

Paradigma baseado em objetos que representam entidades do mundo real, com atributos (dados) e métodos (comportamentos).

## 2. Classe vs Objeto

Classe = molde. Objeto = instância real criada a partir da classe.

```
class Carro {  
    String modelo;  
}  
  
Carro c = new Carro();
```

## 3. Pilares da POO (Detalhado)

**Encapsulamento:** proteger dados e controlar acesso.

```
private int idade;  
public int getIdade(){ return idade; }
```

**Herança:** reutilização de código (relação É UM).

```
class Animal {}  
class Gato extends Animal {}
```

**Polimorfismo:** múltiplas formas.

```
void som(){ }  
@Override void som(){ }
```

**Abstração:** esconder complexidade.

## 4. Interfaces vs Abstratas

Interface = contrato. Classe abstrata = base parcialmente implementada.

```
interface A { void x(); }  
abstract class B { abstract void y(); }
```

## 5. Relacionamentos

Associação: usa. Agregação: tem (independente). Composição: dependência forte.

```
class Empresa { ArrayList<Func> f; }
```

## 6. Coesão e Acoplamento

Alta coesão = classe faz bem uma coisa. Baixo acoplamento = classes pouco dependentes.

## 7. Princípios SOLID (resumo)

S - responsabilidade única O - aberto/fechado L - substituição de Liskov I - segregação de interfaces D - inversão de dependência

## 8. Modificadores

public, private, protected, default

## 9. this e super

```
this.nome = nome;  
super();
```

## 10. ArrayList e coleções

```
ArrayList<String> l = new ArrayList<>();  
l.add("A");
```

## 11. Exemplo COMPLETO nível prova

```
class Pessoa {  
    private String nome;  
    public Pessoa(String nome){ this.nome = nome; }  
}  
  
class Aluno extends Pessoa {  
    private String curso;  
    public Aluno(String n, String c){  
        super(n);  
        this.curso = c;  
    }  
}
```

## 12. Erros clássicos

- 1 Esquecer new
- 2 Não usar this
- 3 Confundir agregação/composição
- 4 Erro em override

## 13. Dicas de prova

Identifique o tipo de relação e o pilar usado. Leia o enunciado com atenção.